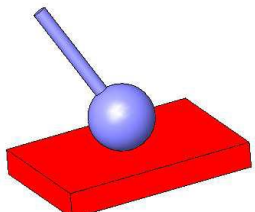
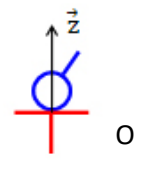
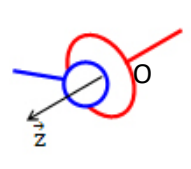
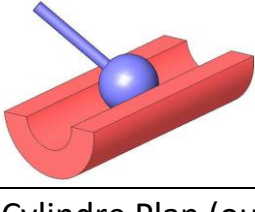
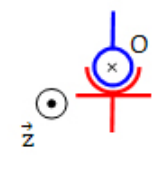
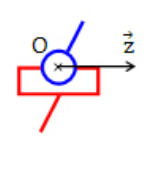
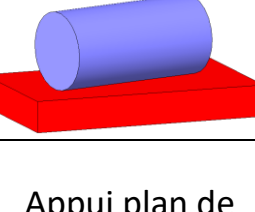
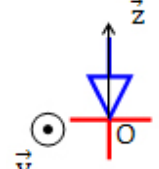
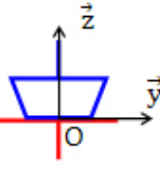
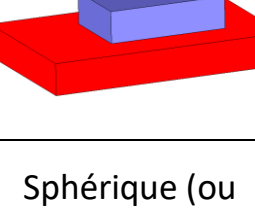
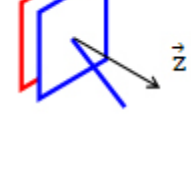
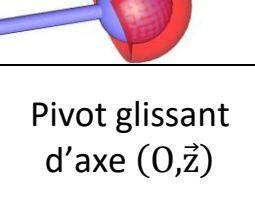
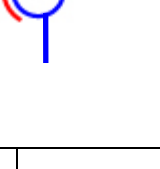
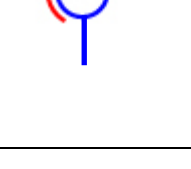
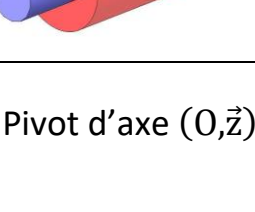
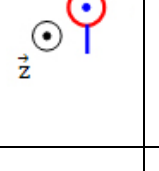
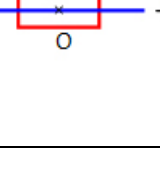
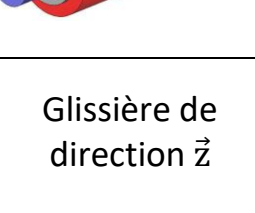
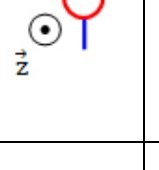
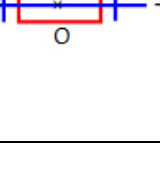
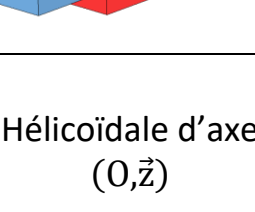
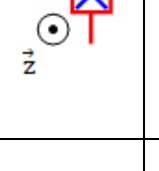
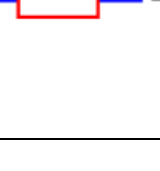
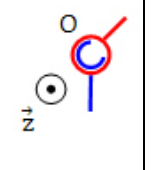
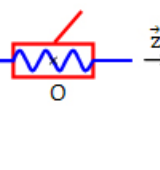


Désignation de la liaison	Type de contact Degrés de liberté	Symbole		Mobilités	Torseur des actions mécaniques transmissibles $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0$	Torseur cinématique $\{V_{2/1}\}_0$
		Plan	Spatial			
Sphère Plan (ou ponctuelle) de normale $(O,\vec{z})$ 	Ponctuel (sphère / plan) 5 paramètres indépendants = 5 degrés de liberté			$R_x \mid T_x$ $R_y \mid T_y$ $R_z \mid 0$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{1\rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} & V_{x\,0,\,2/1} \\ \omega_{y\,2/1} & V_{y\,0,\,2/1} \\ \omega_{z\,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} \cdot \vec{x} + \omega_{y\,2/1} \cdot \vec{y} + \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ V_{x\,0,\,2/1} \cdot \vec{x} + V_{y\,0,\,2/1} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_0$ Pour tout point P de l'axe $(O,\vec{z})$ Dans toute base contenant $\vec{z}$
Sphère cylindre (ou linéaire annulaire) d'axe $(O,\vec{z})$ 	Linéique (sphère / cylindre) 4 paramètres indépendants = 4 degrés de liberté			$R_x \mid 0$ $R_y \mid 0$ $R_z \mid T_z$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & 0 \\ Y_{1\rightarrow 2} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} & 0 \\ \omega_{y\,2/1} & 0 \\ \omega_{z\,2/1} & V_{z\,0,\,2/1} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} \cdot \vec{x} + \omega_{y\,2/1} \cdot \vec{y} + \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ V_{z\,0,\,2/1} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$ Au centre O de la sphère Dans toute base contenant $\vec{z}$
Cylindre Plan (ou Linéaire rectiligne) d'axe $(O,\vec{y})$ et de normale $\vec{z}$ 	Linéique (plan / cylindre) 4 paramètres indépendants = 4 degrés de liberté			$0 \mid T_x$ $R_y \mid T_y$ $R_z \mid 0$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & L_{0,1\rightarrow 2} \\ 0 & 0 \\ Z_{1\rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ L_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & V_{x\,0,\,2/1} \\ \omega_{y\,2/1} & V_{y\,0,\,2/1} \\ \omega_{z\,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{y\,2/1} \cdot \vec{y} + \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ V_{x\,0,\,2/1} \cdot \vec{x} + V_{y\,0,\,2/1} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_0$ Pour tout point P du plan (yOz)
Appui plan de normale $\vec{z}$ 	Surfacique (plan / plan) 3 paramètres indépendants = 3 degrés de liberté			$0 \mid T_x$ $0 \mid T_y$ $R_z \mid 0$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & L_{0,1\rightarrow 2} \\ 0 & M_{0,1\rightarrow 2} \\ Z_{1\rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ L_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + M_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & V_{x\,0,\,2/1} \\ 0 & V_{y\,0,\,2/1} \\ \omega_{z\,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ V_{x\,0,\,2/1} \cdot \vec{x} + V_{y\,0,\,2/1} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_0$ Pour tout point P de l'espace Dans toute base contenant la normale (ici $\vec{z}$)
Sphérique (ou rotule) de centre O 	Surfacique (sphère / sphère) 3 paramètres indépendants = 3 degrés de liberté			$R_x \mid 0$ $R_y \mid 0$ $R_z \mid 0$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & 0 \\ Y_{1\rightarrow 2} & 0 \\ Z_{1\rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} + Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} & 0 \\ \omega_{y\,2/1} & 0 \\ \omega_{z\,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} \cdot \vec{x} + \omega_{y\,2/1} \cdot \vec{y} + \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$ Au centre O de la liaison Dans toute base
Sphérique à doigt de centre O et de rotation interdite $(O,\vec{z})$ 	Liaison composée* 2 paramètres indépendants = 2 degrés de liberté			$R_x \mid 0$ $R_y \mid 0$ $0 \mid 0$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & 0 \\ Y_{1\rightarrow 2} & 0 \\ Z_{1\rightarrow 2} & N_{0,1\rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} + Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ N_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} & 0 \\ \omega_{y\,2/1} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{x\,2/1} \cdot \vec{x} + \omega_{y\,2/1} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$ Au centre O de la liaison
Pivot glissant d'axe $(O,\vec{z})$ 	Surfacique (cylindre / cylindre) 2 paramètres indépendants = 2 degrés de liberté			$0 \mid 0$ $0 \mid 0$ $R_z \mid T_z$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & L_{0,1\rightarrow 2} \\ Y_{1\rightarrow 2} & M_{0,1\rightarrow 2} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} \\ L_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + M_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{z\,2/1} & V_{z\,0,\,2/1} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ V_{z\,0,\,2/1} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$ Pour tout point P appartenant à l'axe $(O,\vec{z})$ Dans toute base contenant $\vec{z}$
Pivot d'axe $(O,\vec{z})$ 	Liaison composée* 1 paramètre indépendant = 1 degrés de liberté			$0 \mid 0$ $0 \mid 0$ $R_z \mid 0$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & L_{0,1\rightarrow 2} \\ Y_{1\rightarrow 2} & M_{0,1\rightarrow 2} \\ Z_{1\rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} + Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ L_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + M_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{z\,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$ Pour tout point P appartenant à l'axe $(O,\vec{z})$ -Dans toute base contenant $\vec{z}$
Glissière de direction $\vec{z}$ 	Liaison composée* 1 paramètre indépendant = 1 degrés de liberté			$0 \mid 0$ $0 \mid 0$ $0 \mid T_z$	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & L_{0,1\rightarrow 2} \\ Y_{1\rightarrow 2} & M_{0,1\rightarrow 2} \\ 0 & N_{0,1\rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} \\ L_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + M_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} + N_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & V_{z\,0,\,2/1} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V_{z\,0,\,2/1} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$ Pour tout point P de l'espace Dans toute base contenant $\vec{z}$
Hélicoïdale d'axe $(O,\vec{z})$ 	Liaison composée* 1 paramètre indépendant = 1 degrés de liberté			$0 \mid 0$ $0 \mid 0$ $R_z \mid T_z$ Tz et Rz liées	$\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} & L_{0,1\rightarrow 2} \\ Y_{1\rightarrow 2} & M_{0,1\rightarrow 2} \\ Z_{1\rightarrow 2} & N_{0,1\rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{T_{1\rightarrow 2}\}_0 = \begin{Bmatrix} X_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + Y_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} + Z_{1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \\ L_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{x} + M_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{y} + N_{0,1\rightarrow 2} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$ $Z_{1\rightarrow 2}$ et $N_{0,1\rightarrow 2}$ liées : $N_{0,1\rightarrow 2} = -p \cdot \frac{Z_{1\rightarrow 2}}{2\pi}$	$\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{z\,2/1} & V_{z\,0,\,2/1} \end{Bmatrix}_{0,R}$ $\{V_{2/1}\}_0 = \begin{Bmatrix} \omega_{z\,2/1} \cdot \vec{z} \\ V_{z\,0,\,2/1} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_0$ $V_{z\,0,\,2/1}$ et $\omega_{z\,2/1}$ liées : $V_{z\,0,\,2/1} = p \cdot \frac{\omega_{z\,2/1}}{2\pi}$ Pour tout point P appartenant à l'axe $(O,\vec{z})$ Dans toute base contenant $\vec{z}$

* Une **liaison composée** est obtenue par association cohérente de liaisons élémentaires.
Toutes ces liaisons sont supposées **PARFAITES** (sans frottements, ...). Si elles ne le sont pas, **les termes nuls peuvent être non nuls.**

p est le pas de l'hélice.
p > 0 pour une hélice à droite et p < 0 pour une hélice à gauche.
 $\begin{Bmatrix} 2\pi(\text{rad}) \rightarrow \pm p(\text{mm}) \\ \theta(\text{rad}) \rightarrow x(\text{mm}) \end{Bmatrix} \rightarrow x = \frac{\pm p}{2\pi} \theta$

